Производна		Интеграл (примитивна) + C във всяка формула
$c' = 0,\ \ x' = 1$	$\Leftrightarrow$	$\int 0\,\mathrm{d}x = C,\ \ \int \mathrm{d}x = x + C$
$(x^n)' = n\,x^{n-1}$	$\Leftrightarrow$	$\int x^n\,\mathrm{d}x = \frac{x^{n+1}}{n+1},\ \ n \neq -1$
$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\Leftrightarrow$	$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}} = 2\sqrt{x}$
$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$	$\Leftrightarrow$	$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2} = -\frac{1}{x}$
$(\sin x)' = \cos x$	$\Leftrightarrow$	$\int \cos x\,\mathrm{d}x = \sin x$
$(\cos x)' = -\sin x$	$\Leftrightarrow$	$\int \sin x\,\mathrm{d}x = -\cos x$
$(\mathrm{tg}\,x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$	$\Leftrightarrow$	$\int \frac{\mathrm{d}x}{\cos^2 x} = \mathrm{tg}\,x$
$(\mathrm{cotg}\,x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$	$\Leftrightarrow$	$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^2 x} = -\,\mathrm{cotg}\,x$
$(e^x)' = e^x$	$\Leftrightarrow$	$\int e^x\,\mathrm{d}x = e^x$
$(a^x)' = a^x \ln a$	$\Leftrightarrow$	$\int a^x\,\mathrm{d}x = \frac{a^x}{\ln a}$
$(\ln x)' = \frac{1}{x}$	$\Leftrightarrow$	$\int \frac{\mathrm{d}x}{x} = \ln\lvert x\rvert$
$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$	$\Leftrightarrow$	$\int \frac{\mathrm{d}x}{x \ln a} = \log_a\lvert x\rvert$
$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\Leftrightarrow$	$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x$
$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\Leftrightarrow$	$\int \frac{-\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = \arccos x$
$(\mathrm{arctg}\,x)' = \frac{1}{1+x^2}$	$\Leftrightarrow$	$\int \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \mathrm{arctg}\,x$
$(\mathrm{arccotg}\,x)' = -\frac{1}{1+x^2}$	$\Leftrightarrow$	$\int \frac{-\mathrm{d}x}{1+x^2} = \mathrm{arccotg}\,x$
Правила		
$(u \pm v)' = u' \pm v'$	$\Leftrightarrow$	$\int (u \pm v)\,\mathrm{d}x = \int u\,\mathrm{d}x \pm \int v\,\mathrm{d}x$
$(c\,u)' = c\,u'$	$\Leftrightarrow$	$\int c\,u\,\mathrm{d}x = c\int u\,\mathrm{d}x$
$(u\,v)' = u'v + uv'$	$\Leftrightarrow$	$\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u$
$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2},\ \ v \neq 0$	$\Leftrightarrow$	$\int \frac{u'}{u}\,\mathrm{d}x = \ln\lvert u\rvert$

Изследване на функция

1. Дефиниционна област, нули, знак на f, точки на прекъсване.

2. Четност: $f(-x) = f(x)$ – четна (симетрия спрямо Oy); $f(-x) = -f(x)$ – нечетна (симетрия спрямо O). Периодичност.

3. Асимптоти:

$x = a:\ \lim\limits_{x \to a^{\pm}} f(x) = \pm\infty$ — вертикална

$y = b:\ \lim\limits_{x \to \pm\infty} f(x) = b$ — хоризонтална

$y = kx + n:\ k = \lim\limits_{x \to \infty} \frac{f(x)}{x},\ \ n = \lim\limits_{x \to \infty} (f(x) - kx)$

4. Монотонност: $f' > 0 \Rightarrow f$ расте; $f' < 0 \Rightarrow f$ намалява. Критични точки: $f'(x_0) = 0$ или $\nexists f'(x_0)$.
Екстремуми: f' сменя знака от $+$ към $-$ $\Rightarrow$ **максимум**; от $-$ към $+$ $\Rightarrow$ **минимум**. Или $f'(x_0) = 0$ и $f''(x_0) < 0 \Rightarrow$ макс.; $f''(x_0) > 0 \Rightarrow$ мин.

5. Изпъкналост: $f'' > 0$ – изпъкнала $\cup$; $f'' < 0$ – вдлъбната $\cap$.
Инфлексна точка: $f''(x_0) = 0$ и f'' сменя знака.

6. Най-голяма/най-малка стойност на $[a, b]$: сравняват се $f(a), f(b)$ и стойностите в критичните точки.

7. Таблица на изменението и графика.

Определен интеграл и приложения

$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a)$ — Нютон–Лайбниц

$\int_a^b f(g(x))\,g'(x)\,\mathrm{d}x = \int_{g(a)}^{g(b)} f(t)\,\mathrm{d}t$ — смяна на променливата

$\int_{-a}^{a} f = 2\int_0^a f \ /\ 0$ — четна / нечетна функция

$S = \int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x$ — *лице под графика*

$S = \int_a^b (f(x) - g(x))\,\mathrm{d}x$ — *лице между криви*

$V = \pi \int_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x$ — *обем при въртене около Ox*

$\int_1^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^p}$ — *несобствен, сходящ при* $p > 1$

Методи за интегриране

$\int f(ax+b)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}F(ax+b)$ — *константа под диференциала*

$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a}\,\mathrm{arctg}\,\frac{x}{a}$

$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin\frac{x}{a}$

$\int \frac{g'(x)}{g(x)}\,\mathrm{d}x = \ln\lvert g(x)\rvert$

$\frac{1}{(x-a)(x-b)} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b}$ — елементарни дроби